软件工程数据挖掘研究进展

□童凌　南华大学

【摘要】　就软件工程项目当中数据挖掘技术应用的实际情况来看，信息规则挖掘技术已经逐渐被应用到了很多行业领域当中，成功地完成了对庞大数据的分析和整理，并且将提取到有用信息展现在人们面前，基于此，本文将针对软件工程当中的数据挖掘技术的研究进展展开分析，研究数据挖掘技术之所以被得到广泛应用的原因以及开发过程当中所面临的挑战，旨在能够进一步加深对该项技术的理解。

【关键词】　软件工程　数据挖掘　研究进展

前言：随着计算机技术不断发展，软件工程项目当中的数据挖掘技术水平也不断地得到提高，现代化的数据挖掘技术将继续致力于智能技术以及自动化技术的开发中，不断创新挖掘潜力，使之能够处理更为庞大的数据系统，并且不断地完善技术分析工具，从而使得数据挖掘技术能够更好地被应用到软件工程的研究中。

一、数据挖掘的概念

数据挖掘这一概念主要与软件工程以及计算机应用技术有密切的关系，它采用了一种新的计算方式在庞大的数据基础中找到想要的数据信息，因此被称之为数据挖掘，事实上，这是一种新型的数据分析方式，现代化软件工程项目的研究任务非常庞大，软件代码量的急剧增长导致数据量的快速增加，传统的数据计算方式已经无法满足当代的数据分析要求，人们急切盼望能够发展出一种新的数据分析模式，来实现对有效信息数据的整理工作。[1]

二、数据挖掘技术在软件工程项目中的应用现状

2.1 数据挖掘技术得到广泛应用的原因

数据挖掘技术得到广泛应用，主要基于两个原因。一方面，由于计算机存储器容量的快速增长，网络传输带宽的增加，应用软件能够存储大量可供分析的数据信息，；另一方面，由于现代化信息技术不断发展，软件开发水平也得到进步，大量数据挖掘算法得到彻底的研究，因此这些算法得以深入到前所未有的特定领域，挖掘出用户的隐性需求。不仅如此，此种技术还有着储存方便、简单的优点，具有应用成本低的优势。数据挖掘技术不需要依附于其他特定的技术平台，仅需对现有的数据平台进行详细分析，减少了相关硬件成本。因此，数据挖掘技术在软件项目开发中越来越受到人们的重视。

2.2 面对的挑战

一般工程项目本身的数据量非常庞大，因而这些数据具有一定的复杂度，在针对这些软件工程中的数据进行分析时，还要同时解决一些代码问题和注释问题，这在无形之中增加了技术分析的复杂度。除此以外，在现代化的软件工程项目当中，对于分析结果展示要求非常高，因此在数据挖掘技术的开发和应用过程中，还要综合性地研究技术的使用功能，进而实现技术应用领域的开拓研究[2]，即数据可视化技术。不过一部分技术分析的结果并不是非常彻底，对于数据挖掘分析的结果评价不是非常完善，而且也没有统一出定量的评价方式，这就使得数据分析时所使用的方法不同，分析出的结果也不同，因此不能够很好地对分析结果进行总结。

2.3 开发出更高性能的数据挖掘技术

在创新数据挖掘技术开发的过程中，现代化的软件工程项目更加注重关于重用分析规则的发现以及检索项目。通过树状的网络结构与静态动态网络规则的链表结构来进行规则研究，从规则的角度上来挖掘软件工程内部当中的整体性，规则索引手段更得到了进一步的创新发展，使得检索的规则形式变得更加地多样化，提高了检索的效率[3]。

另外，数据挖掘技术最终需要面向应用才能体现它的价值，而深入研究的各类数据挖掘算法拥有各自不同的特定应用领域。比如，在市场营销中，可以使用 Apriori 算法，它不仅能够基于现有的数据进行分析，还能够做出准确度很高的相关预测。

传统的缺陷定位技术并不能够完全找到软件工程的缺陷，而融合创新了数据挖掘技术以后，使得缺陷定位系统变得更加健全，而且拥有了更为强大的规则表达行为，将软件工程构造成为一种模型，在模型当中，更好地表达出了序列以及树的行为，并且实现了自动化的评价功能，同时也完成了一些关于反向研究工程以及文档的自动生成项目，还加深了对一些恶意软件检索功能。运用更高性能的数据挖掘技术，能够很快地就找到病毒所在，对病毒进行全方位的数据分析评估，进而可以有效地提高数据分析的可行性，提高了软件工程开发的安全性能，将对软件工程的研究转变成为一种动态发展的过程。

三、结论

综上所述，随着软件工程项目当中数据挖掘技术的不断应用和发展，相信在不久的将来，一定会取得更为优秀的成绩，使得软件工程项目的发展变得更加地智能化与自动化，根据研究进展的情况来看，软件工程项目以及数据挖掘技术将有着更为广阔的发展空间，今后的技术工具研究一定会更加完善，从而创造出更大的价值。

参 考 文 献

[1] 贺玮 . 软件工程数据挖掘技术的研究进展 [J]. 科技风，2014，17:141+145.
[2] 马保平 . 关于对软件工程中的数据挖掘技术的探讨 [J]. 电子技术与软件工程，2015，19:196–197.
[3] 黄世云 . 软件工程数据挖掘研究进展概述 [J]. 电子技术与软件工程，2014，21:89.